



École Mohammadia d'Ingénieurs
Département Modélisation et Informatique Scientifique

Rapport de Stage

effectué au sein du Département IT

Lear Corporation – Tanger
du 06 juillet au 06 août 2026

Réalisé par : **Mounir Zarrouk**

Encadré par : **Mouad El Ghazi**

Année universitaire 2025 – 2026

Remerciements

Avant de présenter en détail cette expérience professionnelle, je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, au bon déroulement de ce stage.

Je remercie tout d'abord l'École Mohammadia d'Ingénieurs pour la qualité de la formation qu'elle dispense et pour l'opportunité offerte à chaque élève ingénieur de confronter, dès la première année, ses acquis théoriques à une première expérience professionnelle formatrice.

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à Monsieur Mouad El Ghazi, mon encadrant au sein du département IT de Lear Corporation Tanger, pour son accueil, sa disponibilité et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de ce stage. Son accompagnement pédagogique, notamment le choix de me confier progressivement des missions de développement de plus en plus complètes, a grandement contribué à la richesse de cette expérience et à ma montée en compétences.

Je remercie également l'ensemble des collaborateurs du département IT de Lear Corporation Tanger pour leur accueil chaleureux et leur esprit d'équipe, qui ont favorisé une intégration rapide et agréable au sein du service.

Enfin, je souhaite exprimer ma reconnaissance à ma famille et à mes proches pour leur soutien constant et leurs encouragements tout au long de cette première immersion professionnelle.

Table des matières

Remerciements	1
Introduction	3
1 Présentation de l'entreprise	4
1.1 Lear Corporation : groupe mondial	4
1.2 Lear Corporation au Maroc	4
1.3 Le site de Tanger	5
1.4 Présentation du département IT	5
1.5 Objectifs du stage	5
2 Travail réalisé pendant le stage	7
2.1 Description des tâches effectuées	7
2.2 Analyse des tâches	8
2.2.1 Contexte et objectifs	8
2.2.2 Démarche et outils utilisés	9
2.2.3 Résultats	9
3 Retour d'expérience	11
3.1 Problèmes rencontrés	11
3.2 Solutions	11
Conclusion	12
A Journal de bord détaillé	13

Introduction

L’enseignement dispensé à l’École Mohammadia d’Ingénieurs (EMI) se distingue par une articulation étroite entre formation académique, développement personnel et immersion professionnelle. Les stages constituent, à ce titre, un élément fondamental du cursus, en offrant à l’élève ingénieur l’opportunité de confronter progressivement ses acquis théoriques aux réalités du terrain. Dès la fin de la première année du cycle d’ingénieur, un premier stage, dit « stage d’observation », est exigé de chaque étudiant.

D’une durée réglementaire d’un mois, ce stage doit être effectué au sein d’un environnement socioprofessionnel réel – entreprise publique ou privée, administration, ou tout autre organisme structuré. À ce stade de leur formation, les élèves ingénieurs ne disposent pas encore des compétences techniques nécessaires à une contribution pleinement opérationnelle : l’objectif n’est donc pas tant de produire que d’observer, de comprendre le fonctionnement d’une organisation, et de développer des compétences transversales telles que la rigueur, l’autonomie, la communication et l’adaptabilité.

Pour un étudiant de la filière Modélisation et Informatique Scientifique (MIS), ce premier contact avec le monde professionnel revêt une pertinence particulière. La formation MIS repose en effet sur des fondements mathématiques et informatiques orientés vers l’analyse, la modélisation et le développement de systèmes complexes. Ce stage constitue donc une occasion privilégiée de découvrir une application concrète de ces compétences dans un contexte industriel exigeant.

C’est dans ce cadre que j’ai effectué mon stage de première année au sein du département IT de Lear Corporation, site de Tanger, du 06 juillet au 06 août 2026. Contrairement à une observation purement passive, ce stage m’a permis, dès les premiers jours, de m’investir concrètement dans des missions de développement informatique, mon encadrant ayant fait le choix de m’accompagner progressivement de l’apprentissage des bases du langage Java jusqu’à la réalisation d’une application Full-Stack complète.

Le présent rapport s’organise en trois grandes parties. La première présente l’entreprise d’accueil, Lear Corporation, ainsi que le département IT au sein duquel s’est déroulé le stage. La deuxième décrit le travail réalisé durant le stage et propose une analyse de la démarche suivie et des résultats obtenus. Enfin, la troisième partie revient sur les difficultés rencontrées au cours de cette expérience ainsi que sur les solutions mises en œuvre pour les surmonter.

1. Présentation de l'entreprise

1.1 Lear Corporation : groupe mondial

Fondée en 1917 à Détroit (Michigan, États-Unis) sous le nom d'American Metal Products, Lear Corporation a bâti son développement sur plus d'un siècle d'expertise dans l'industrie automobile. D'abord spécialisée dans les structures métalliques, l'entreprise s'est progressivement réorientée vers la conception et la fabrication d'équipements intérieurs pour véhicules, jusqu'à devenir aujourd'hui l'un des équipementiers automobiles les plus importants au monde.

Le groupe articule aujourd'hui son activité autour de deux grands métiers complémentaires : les systèmes de sièges automobiles (*Seating*), qui couvrent la conception, l'ingénierie et la fabrication de sièges complets, et les systèmes électriques et électroniques (*E-Systems*), regroupant notamment les faisceaux de câblage, les connecteurs et les composants électroniques embarqués. Cette double expertise permet à Lear Corporation de se positionner comme un partenaire stratégique des grands constructeurs automobiles, à qui il propose des solutions intégrées répondant aux exigences croissantes de sécurité, de confort et de connectivité des véhicules modernes.

Avec un réseau de plus de 250 sites de production répartis dans une quarantaine de pays, Lear Corporation emploie plus de 160 000 collaborateurs à travers le monde et équipe plus de 400 modèles de véhicules pour des constructeurs prestigieux tels que BMW, Audi, General Motors, Volvo, Ferrari ou encore Porsche. Cette envergure internationale traduit la capacité du groupe à s'implanter au plus près de ses clients, tout en maintenant une cohérence industrielle et une qualité constante à l'échelle mondiale.

1.2 Lear Corporation au Maroc

Le Maroc occupe une place stratégique dans le déploiement international de Lear Corporation. Implanté dans le Royaume depuis 2003, le groupe y a progressivement construit l'un des réseaux industriels les plus importants du secteur automobile marocain, avec des sites répartis notamment entre Rabat, Kénitra, Tanger et Meknès. Ce maillage territorial permet à Lear Corporation de tirer parti des différents écosystèmes industriels du pays, en particulier des zones franches d'exportation qui facilitent l'accès aux marchés européens.

Au-delà de la production, le groupe a également fait le choix d'investir dans l'ingénierie marocaine en implantant un centre d'ingénierie à Rabat, dédié au développement de solutions dans les domaines des sièges et de l'électronique embarquée. Cette présence témoigne d'une volonté de faire du Maroc non seulement une base de production, mais également un pôle de compétences techniques à part entière, capable de contribuer directement à l'innovation du groupe.

Avec plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs marocains, Lear Corporation figure aujourd'hui parmi les plus importants employeurs du secteur automobile au Maroc, contribuant ainsi de manière significative à la dynamique industrielle et à la création d'emplois qualifiés dans le pays.

1.3 Le site de Tanger

Le site de Tanger, au sein duquel s’est déroulé mon stage, est implanté dans la zone franche d’exportation de la ville, un emplacement stratégique qui facilite les échanges avec les marchés européens tout en bénéficiant d’un environnement industriel dynamique. Ce site est principalement spécialisé dans la production de systèmes de câblage électrique ainsi que de composants destinés aux sièges automobiles, deux activités qui s’inscrivent pleinement dans les deux grands métiers du groupe évoqués précédemment.

Comme la plupart des sites de production automobile de cette envergure, le site de Tanger repose sur une organisation structurée autour de plusieurs fonctions transversales – production, qualité, logistique, ressources humaines et, bien entendu, informatique – qui collaborent au quotidien pour assurer la performance industrielle et la satisfaction des exigences des clients constructeurs.

1.4 Présentation du département IT

Le stage s’est déroulé au sein du site Lear Corporation Trim 1 de Tanger. Le département IT y occupe une place similaire à celle des autres services fonctionnels du site : il est installé dans un espace de bureaux classique, équipé de postes de travail (PC), et fonctionne selon une organisation comparable à celle des autres départements support (ressources humaines, qualité, logistique, etc.), tout en assurant un rôle transversal essentiel au bon fonctionnement de l’ensemble du site.

Comme dans la plupart des sites industriels de cette taille, le département IT est chargé de maintenir et de faire évoluer les outils informatiques utilisés par les différents services de l’usine, qu’il s’agisse de l’infrastructure réseau, du support aux utilisateurs, ou du développement d’applications internes destinées à faciliter les processus métiers. C’est dans ce dernier cadre – le développement d’applications internes – que s’est inscrite ma mission de stage, mon encadrant m’ayant confié progressivement des tâches de développement plutôt qu’un simple rôle d’observation.

1.5 Objectifs du stage

Dès le premier jour, mon encadrant m’a annoncé que le stage comporterait une véritable composante de développement informatique, avec pour objectif de m’accompagner progressivement de l’apprentissage des bases du langage Java jusqu’à la réalisation d’une application complète.

Les objectifs du stage, tels qu’ils m’ont été présentés et précisés au fil des semaines, peuvent être résumés ainsi :

- Acquérir les bases du langage **Java**, prérequis indispensable aux développements à venir ;
- Découvrir le framework **Spring Boot** et maîtriser la mise en place d’une API REST complète, intégrant les quatre opérations CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) ainsi que la persistance des données via une base de données relationnelle SQL (H2 Database) ;
- Développer une interface utilisateur avec le framework **React.js**, connectée à cette API, en intégrant une gestion de l’authentification et des rôles utilisateurs (*Spring*

Security) ;

- Mettre en pratique l'ensemble de ces compétences à travers la réalisation d'un projet Full-Stack complet et fonctionnel, répondant à un besoin métier concret identifié au sein de l'entreprise.

Ce dernier objectif s'est concrétisé par le développement d'une application de *Système de Boîte à Idées*, destinée à la gestion des suggestions d'amélioration au sein de l'entreprise, dont les détails techniques sont présentés dans le chapitre suivant. Au-delà de la dimension purement technique, ce stage visait également à me familiariser avec un environnement de travail professionnel structuré, et à développer mon autonomie dans l'apprentissage de nouvelles technologies.

2. Travail réalisé pendant le stage

2.1 Description des tâches effectuées

Le stage a été structuré en plusieurs phases progressives, allant de l'acquisition des bases théoriques jusqu'à la réalisation d'un projet Full-Stack complet, encadrées au jour le jour par mon encadrant au sein du département IT.

Phase 1 : Apprentissage du langage Java

La première semaine a été consacrée à une remise à niveau sur le langage Java, à travers le site pédagogique W3Schools : syntaxe, types de données, structures de contrôle et notions de programmation orientée objet. Une fois cet apprentissage terminé, j'ai découvert le framework Spring Boot à travers un premier exemple simple d'API CRUD (*Create, Read, Update, Delete*), d'abord avec un stockage en mémoire (tableaux), puis en connectant cette API à une base de données MySQL afin d'assurer la persistance réelle des données.

Phase 2 : Spring Boot avancé et développement Front-end avec React

La deuxième semaine a été consacrée à la découverte du framework React (composants, JSX, props, gestion de l'état, hooks) en vue de développer l'interface utilisateur de l'application connectée à l'API REST Spring Boot. J'ai développé les fonctionnalités d'ajout, de suppression et de modification des données, avant de mettre en place l'authentification : une interface de connexion (login) ainsi que deux rôles utilisateurs, *admin* et *user*, chacun disposant de droits d'accès différenciés. La semaine s'est achevée par une phase d'amélioration du design de l'interface et de correction de bugs liés au login.

Phases 3 et 4 : Projet “Système de Boîte à Idées”

Fort des bases acquises durant les deux premières semaines, j'ai entamé la conception et le développement d'un projet plus complet et structurant : une application Full-Stack de *Système de Boîte à Idées*, destinée à la gestion des suggestions d'amélioration au sein de l'entreprise. La troisième semaine a porté sur la mise en place de l'architecture backend (Spring Boot, Spring Security) et la modélisation des données (utilisateurs, rôles, suggestions). La quatrième et dernière semaine a été dédiée à l'enrichissement fonctionnel de l'application : logique métier de récompense automatisée, gestion des fichiers multimédias, traçabilité des actions, ainsi qu'à la finalisation de l'interface utilisateur avec Bootstrap. Le journal de bord détaillé, jour par jour, est disponible en annexe de ce rapport.

2.2 Analyse des tâches

2.2.1 Contexte et objectifs

L'objectif du projet principal de ce stage était de concevoir et développer une application Full-Stack permettant la gestion complète du cycle de vie des suggestions d'amélioration au sein de l'entreprise : de la soumission d'une idée par un employé jusqu'à sa validation et son implémentation par un administrateur. L'application devait être sécurisée, différenciant clairement les droits d'accès selon le profil de l'utilisateur, et offrir une expérience utilisateur moderne.

Schéma d'architecture

L'application repose sur une architecture en trois couches classique, illustrée par la figure 2.1 : une couche présentation (*Frontend* React), une couche métier (*Backend* Spring Boot exposant une API REST) et une couche de persistance (base de données relationnelle).

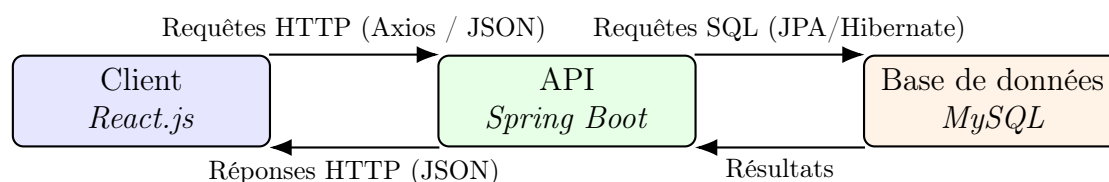


FIGURE 2.1 – Architecture générale de l'application (Client – API – Base de données)

Diagramme de cas d'utilisation

La figure 2.2 synthétise les principales actions accessibles selon le rôle de l'utilisateur connecté.

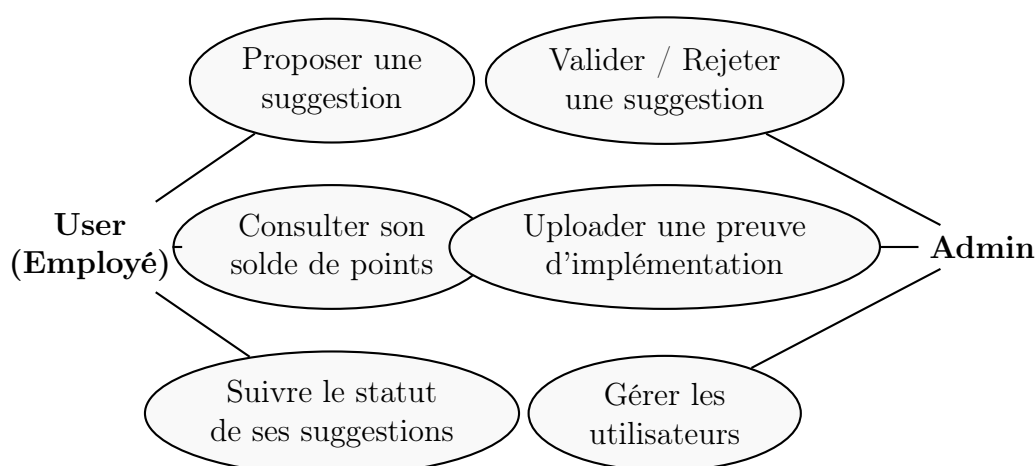


FIGURE 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation de l'application “Système de Boîte à Idées”

2.2.2 Démarche et outils utilisés

Le développement s’est appuyé sur les technologies suivantes :

- **Backend** : Spring Boot, pour la mise en place de l’API REST et de la logique métier.
- **Sécurité** : Spring Security, pour la gestion de l’authentification et la différenciation des accès entre deux profils : les *employés*, qui soumettent des idées et suivent leur solde de points, et les *administrateurs*, chargés de la validation des suggestions et de la gestion des preuves d’implémentation.
- **Frontend** : React.js, pour le développement de l’interface utilisateur, mise en forme avec Bootstrap afin d’obtenir un rendu moderne et responsive.
- **Base de données** : persistance des données via une base relationnelle, avec modélisation des entités utilisateurs, suggestions, rôles et fichiers associés.

Au-delà du simple choix des outils, il est important de préciser *comment* ces différentes couches communiquent entre elles. La communication entre le Frontend et le Backend est assurée par le protocole HTTP, via la bibliothèque *Axios* côté React, qui envoie des requêtes (GET, POST, PUT, DELETE) au format JSON vers les différents *endpoints* exposés par l’API Spring Boot. Chaque requête nécessitant une authentification transporte un jeton ou des en-têtes d’authentification, vérifiés côté serveur par Spring Security avant tout traitement, ce qui garantit qu’un employé ne peut pas accéder aux fonctionnalités réservées aux administrateurs, et inversement.

Côté serveur, l’API Spring Boot ne dialogue jamais directement avec la base de données : elle passe par la couche de persistance *JPA/Hibernate*, qui traduit les objets Java (entités) en requêtes SQL et inversement. Cette approche par couches (contrôleur – service – *repository* – base de données) permet de séparer clairement les responsabilités : le contrôleur reçoit la requête HTTP, le service applique la logique métier (par exemple, l’attribution automatique des 10 points lors de la validation d’une suggestion), et le *repository* se charge de la persistance effective des données.

Plusieurs fonctionnalités avancées ont également été développées :

- Une logique métier automatisée de récompense, créditant 10 points au solde de l’utilisateur pour chaque suggestion acceptée.
- Une gestion avancée des fichiers multimédias, permettant l’upload et la visualisation de documents (preuves d’implémentation, pièces jointes), transmis au Backend via des requêtes *multipart/form-data*.
- Une traçabilité rigoureuse des actions, incluant l’horodatage des opérations et l’identification précise des intervenants (soumetteur, traiteur de la demande).

2.2.3 Résultats

L’application développée permet une gestion complète et sécurisée des suggestions d’amélioration, avec une séparation claire des rôles et des responsabilités entre employés et administrateurs. Le système de récompense automatisé encourage l’engagement des employés, tandis que la gestion des fichiers et la traçabilité renforcent la fiabilité et le suivi du processus. L’interface, développée avec React et Bootstrap, offre une expérience utilisateur moderne et adaptée à différents supports (*responsive design*).

Cette progression – des bases du langage Java jusqu’à un projet Full-Stack sécurisé et complet en quatre semaines – illustre l’importance d’un apprentissage structuré et

progressif, chaque étape s'appuyant directement sur les compétences acquises lors de la précédente.

3. Retour d'expérience

3.1 Problèmes rencontrés

3.2 Solutions

Conclusion

Perspectives

A. Journal de bord détaillé